

MAS · 函数与图像 — 题型与解题思路

依据：2016–2025 共 31 道真题 marking key + 考试报告。原题见 [topics/02_Functions_Graphs.pdf](#)。以 CF 为主（作为主知识点时 CF 21 题、CA 7 题）。审校状态：已经过一轮独立审校并按意见修订（见 [审校记录.md](#)）。

阅卷组提醒

- **复合函数定义域是本专题最常被点名的失分点**：2016、2017、2022、2023、2024、2025 年报告都点了名（2018 年反而列为答得好）。2017 报告指出根源是不愿列、不会解不等式。
- **解释时不要用 "it"**（2018、2019、2021、2022、2024 报告）：「g is not one-to-one because $g(1) = g(-1) = 1$ 」，而不是「it is many to one」。
- 求值域可以借助倒数函数的图像（2019 报告建议：先画 $1/f$ 的图再读值域）。
- $\ln$ 的反导数要带绝对值（2022 报告；例如 2020F-Q6(d) 的 $\ln|x - 3|$ ）。

题型 1：复合函数的表达式、定义域、值域 ★★

核心原则： $f(g(x))$ 有定义 $\Leftrightarrow$ ① x 在 g 的定义域内，并且 ② $g(x)$ 落在 f 的定义域内。

标准流程

1. 写出 $f(g(x))$ ，代入后**不要先化简**，否则可能丢掉限制条件。
2. 列出两组条件： g 本身的限制（分母 $\neq 0$ 、根号下 ≥ 0 、**根号在分母时 > 0** 、 $\ln$ 的真数 > 0 ；例：2025F-Q2(a) 的 $y = 1/\sqrt{f(x)}$ 要求 $f(x) > 0$ ），以及「 $g(x) \in \text{dom } f$ 」转化成的不等式。
3. 解不等式并取交集。

例

- 2017F-Q4: $f(x) = 1 - \sqrt{x - 4}$, $g(x) = 1/x^2 \Rightarrow f(g(x)) = 1 - \sqrt{1/x^2 - 4}$ 。条件： $x \neq 0$ ，且 $1/x^2 \geq 4 \Rightarrow x^2 \leq 1/4 \Rightarrow -1/2 \leq x \leq 1/2, x \neq 0$ 。
- 2022F-Q1: $f(x) = \sqrt{4 - x}$, $g(x) = 1/x^2 \Rightarrow 4 - 1/x^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 \geq 1/4 \Rightarrow x \leq -1/2$ 或 $x \geq 1/2$ 。
- 2016F-Q1: $g \circ f = 1/\ln x \Rightarrow$ 定义域 $x > 0$ 且 $x \neq 1$ ；值域 $y \neq 0$ 。
- 2019F-Q4(d): $f(h(g(x))) = 1/(\sqrt{x^2} - 1) = 1/(|x| - 1)$ ，**不等于** $f(x)$ ，因为 $\sqrt{x^2} = |x|$ 。

得分点：通常每个限制条件各 1 分（如「states $x \neq 0$ 」 「states $-1/2 \leq x \leq 1/2$ 」）。**真题**：2016F-Q1、2017F-Q4(c)(d)、2018F-Q1、2019F-Q4、2021F-Q2(d)(e)、2022F-Q1、2023F-Q4(b)(c)、2024F-Q2(a)、2025F-Q2(a)。

题型 2：反函数（存在性、表达式、图像）

标准流程

1. **存在性**： f 必须是——对应（one-to-one），可以用水平线检验。不是的话就限制定义域；「最大可能的定义域」取到顶点为止，如 $x \leq 1$ （2016F-Q8(c)）。
2. **求表达式**：交换 x 和 y （key 有 1 分专门给「interchanges x, y 」） $\rightarrow$ 解出 $y \rightarrow$ 按 **ran $f^{-1} = \text{dom } f$** （即原函数定义域的限制）**选正负号**， $\text{dom } f^{-1} = \text{ran } f$ （2016F-Q8(d) key: $y - 1 = -\sqrt{x + 4}$ since $R_{\{f^{-1}\}} = D_f$ ；2016 报告把这一步列为 area of concern）。
3. **定义域与值域互换**： $\text{dom } f^{-1} = \text{ran } f$ 。
4. **作图**：关于 $y = x$ 对称；标出端点和截距的对应点，例如 $(a, b) \leftrightarrow (b, a)$ 。
5. 「 $f^{-1}(-1) = 4$ 对吗」：要检查 -1 是否在 f 的值域里。 $f(x) = \sqrt{x - 3} \geq 0$ ，所以 $f^{-1}(-1)$ 没有定义（2018F-Q1(c)）。

反三角函数（2020F-Q6、2024F-Q8）： $y = 2 \tan x \Rightarrow f^{-1}(x) = \tan^{-1}(x/2)$ 。求导用隐函数求导： $x = 2 \tan y \Rightarrow 1 = 2 \sec^2 y \cdot y' \Rightarrow y' = 1/(2(1 + \tan^2 y)) = 2/(4 + x^2)$ 。

真题：2016F-Q8(c)(d)、2017F-Q4(a)(b)、2019F-Q5、2019F-Q7、2020F-Q6、2021F-Q2、2023F-Q4(a)、2024F-Q8、2025F-Q2(b)。

题型 3：倒数函数 $y = 1/f(x)$ 的图像 ★ CF 常客

画法规则 (key 的得分点)

$f(x)$ 的特征	$1/f(x)$ 的对应特征
零点 $x = a$	竖直渐近线 $x = a$
$x \rightarrow \pm\infty$ 时 $f \rightarrow \pm\infty$	$1/f$ 有水平渐近线 $y = 0$
f 的竖直渐近线 $x = b$	$1/f$ 在 $(b, 0)$ 处是空心点 ($1/f$ 在 $x = b$ 无定义, 值域去掉 0; 2025A-Q9(b))
f 的水平渐近线 $y = c$ ($c \neq 0$)	$1/f$ 的水平渐近线 $y = 1/c$ (2025A-Q9(b) 中 $y = 2 \rightarrow y = 0.5$)
局部极大 (a, m) , $m \neq 0$	局部极小 $(a, 1/m)$ (反之亦然)
$f(x) = \pm 1$ 的点	f 与 $1/f$ 的公共点 (位置不变)
$f > 0 / f < 0$	符号不变
f 的空心点 (a, b) , $b \neq 0$	$1/f$ 的空心点 $(a, 1/b)$ (2018A-Q14(a)) ; 若 $b = 0$, 则对应单侧竖直渐近线 (2022F-Q2)

值域: 从 $1/f$ 的图读值域, 并注意不可达的值 (2020F-Q5(b)、2024F-Q2(b)、2025A-Q9(b)) 。

真题: 2016F-Q8(a)、2018A-Q14(a)、2020F-Q5、2022F-Q2(b)、2024F-Q2(b)、2025A-Q9(b)。

题型 4：绝对值函数

三种变换

- $y = |f(x)|$: x 轴下方部分翻到上方。
- $y = f(|x|)$: 保留 $x \geq 0$ 部分, 再关于 y 轴镜像。
- $y = f(-|x|)$: 保留 $x \leq 0$ 部分, 再镜像到右边 (2023F-Q4(d)) 。

常见问法

- 由图确定 $y = a|x - b| + c$ 的参数 (顶点给出 b, c , 斜率给出 a) (2016A-Q12、2017A-Q16(a)) 。
- $|f(x)| = d$ 恰有 4 个解 (2016A-Q12(b), $f(x) = -2|x - 3| + 5$) : 先画 $|f|$ 的图 (W 形), 再用水平线 $y = d$ 去截, 找出 d 的区间 ($0 < d < 5$) ; 端点 $d = 0$ 、 $d = 5$ 要单独检查。
- 解的个数函数 $N(k)$: 用 $y = k$ 扫过 $|f(x)|$ 的图, 逐段记录交点个数 (2020A-Q21) 。
- $|x + 1| = k - |x + a|$ 的解集是一个区间 $\Rightarrow$ 改写为 $|x + 1| + |x + a| = k$ 。两个绝对值之和在 $-a$ 与 -1 之间是常数 $|a - 1|$ (平底), 平底的区间就是解集 $\Rightarrow a = 3, k = 2$ (2023F-Q4(e); key 的说法是两图沿一段线段重合) 。
- W 形图 $W_k(x) = |k/2 \cdot |x - k| - k|$: 先画内层, 再翻折; $\int_{k-2}^{k+2} W_k dx =$ 两个零点 $k \pm 2$ 之间的一个三角形面积 $= \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot k = 2k$ (2024A-Q15) 。

真题: 2016A-Q12、2016F-Q8(b)、2017A-Q16、2018A-Q14(b)(c)、2019F-Q7、2022F-Q2(a) ($|f(x)| = x$, key 要求排除 $x = 0$ 、包含 $x = 2$)、2020A-Q21、2023F-Q4(d)(e)、2024A-Q15、2025F-Q2(c)(d)。

题型 5：有理函数 — 由图定参数

思路: x 截距 $\Rightarrow$ 分子的因式; 竖直渐近线 $\Rightarrow$ 分母的因式; 水平渐近线 $\Rightarrow$ 首项系数之比 (如 $a(x^2 - b)/(x + c)(x - d) \rightarrow a$) ; 重根 $(x - c)^2$ 表示图像在该处接触但不穿过 x 轴, 或者渐近线两侧同号; 最后用 y 截距或一个已知点定 k 。

理由要写 (key 一般有 1 分专门给 justification) : 例: 「 $c = 3$ since $x = 3$ is a vertical asymptote」 (2023F-Q1、2024F-Q5) 。分母有重因子 $(x - c)^2$ 时, 渐近线两侧同号 (2023F-Q1 两侧都趋于 $-\infty$) ; 分子有重因子时, 图像在该处接触 x 轴但不穿过。斜渐近线: 多项式除法, $f(x) = \text{商} + \text{余式}/\text{分母} \Rightarrow$ 渐近线 $y = \text{商}$ (2024F-Q5(b)、2023A-Q18(a)) 。

对称轴给定的有理函数 (2022A-Q15) : $q(x) = a(x - 3)^2 + c$, a, c 同号 (key: $a, b > 0$) 才保证没有零点; 结果 $f = 2/(x^2 - 6x + 10)$ 。

真题: 2018F-Q4、2020F-Q3、2022A-Q15、2023A-Q18、2023F-Q1、2024F-Q5、2025A-Q9(a)。

题型 6：有理函数作图

清单 (每项 1 分) : x 截距、 y 截距、竖直渐近线、水平或斜渐近线、转折点 (有就标出, 即使题目没明说也可能给分, 如 2017F-Q5)、渐近线附近的弯曲方向 (从左右两侧逼近时 $\rightarrow \pm\infty$)。 **技巧**: 先因式分解, 检查有没有约掉的因子 (洞) ; $f(x) = x - 1 - 3/(x + 1)$ 这类形式能直接读出斜渐近线 $y = x - 1$ (2021F-Q4)。

真题: 2017F-Q5、2021F-Q4。
